

# 基于元认知反思智能体的文化遗产事件联合抽取 自改进推理方法研究

高 鑫<sup>1,2</sup> 张 卫<sup>\*1,2</sup> 齐 月<sup>1,2</sup> 王东波<sup>1,2</sup>

(1.南京农业大学信息管理学院, 南京 210095;

2.南京农业大学人文与社会计算研究中心, 南京 210095)

**摘要:** [目的]针对推理大模型在文化遗产叙事文本复杂事件抽取中存在的长链推理易引入幻觉、以及推理一致性不足等问题, 需要提升事件知识结构化抽取的准确性与稳定性。[方法]本文提出一种训推结合的事件联合抽取框架。在训练端, 采用多任务联合 GRPO 强化学习范式训练对象级基座智能体; 在推理端, 引入独立的元级审阅智能体, 对基座输出执行“监控—评估—控制”的元认知调控循环, 并通过严重程度-自信度门控驱动条件性重推理, 实现自我改进。[结果]基于南京市叙事知识语料库的实验表明, 多任务联合训练 (MT-GRPO) 在 6 个开源基座模型上比单任务独立训练 (ST-GRPO) 在分类与论元识别任务上取得 0.6%—1.3% 的稳定增益。元认知反思推理框架 (MARE) 在 Qwen3-8B 上的三子任务精度较直接推理分别绝对提升 1.52%、1.71% 与 2.15%, 显著优于 Self-Consistency 与全样本无条件反思等基线方法。[局限]当前方法验证局限于江苏区域, 跨省份、跨语言及跨朝代的泛化能力有待进一步检验; 目前仅基于纯文本模态进行抽取, 尚未充分利用影像、空间地理等多模态信息。[结论]本文提出的双层协作推理框架有效约束了推理时的不确定性, 将大模型输出收敛为高可信的结构化事件知识。将其批量应用于江苏省不可移动文物叙事文本构建的事件知识图谱, 能够从多层次有效支撑数字人文领域的跨地域叙事与文化基因发掘等服务。

**关键词:** 文化遗产; 事件抽取; 元认知反思智能体; 强化学习; 测试时拓展; 自改进推理

## Research on a Self-Improving Reasoning Method for Cultural Heritage Event Extraction Based on Metacognitive Reflective Agents

Gao Xin<sup>1,2</sup>, Zhang Wei<sup>\*1,2</sup>, Qi Yue<sup>1,2</sup>, Wang Dong Bo<sup>1,2</sup>

(1.College of Information Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095;

**作者简介:** 高鑫, 男, 2002 年生, 硕士研究生, 主要研究领域为文化遗产智能计算; 张卫, E-mail: qwzhang@njau.edu.cn, 男, 1994 年生, 博士, 助理研究员, 主要研究领域为知识抽取与本体学习、数字人文与情感计算; 齐月, 女, 2000 年生, 博士研究生, 主要研究方向为计算人文; 王东波, 男, 1981 年生, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究领域为自然语言处理与文本挖掘、信息计量。

2. Research Center for Humanities and Social Computing, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095)

**Abstract:** **[Objective]** To address the problems of hallucinations easily introduced by long-chain reasoning and insufficient reasoning consistency in large reasoning models for complex event extraction from cultural heritage narrative texts, it is necessary to improve the accuracy and stability of structured event knowledge extraction. **[Methods]** This paper proposes a joint event extraction framework combining training and inference. In the training phase, a multi-task joint GRPO reinforcement learning paradigm is adopted to train the object-level base agent; in the inference phase, an independent meta-level review agent is introduced to perform a metacognitive "monitoring-evaluation-control" cycle on the base output, and drive conditional re-reasoning through a severity-confidence gating mechanism to achieve self-improvement. **[Results]** Experiments based on the Nanjing narrative knowledge corpus show that multi-task joint training (MT-GRPO) achieves a stable gain of 0.6%-1.3% over single-task independent training (ST-GRPO) on event classification and argument recognition tasks across six open-source base models. The metacognitive reflective inference framework (MARE) on Qwen3-8B achieves absolute accuracy improvements of 1.52%, 1.71%, and 2.15% on the three subtasks respectively compared to direct inference, significantly outperforming baseline methods such as Self-Consistency and full-sample unconditional reflection. **[Limitations]** The current method validation is limited to the Jiangsu region, and its generalization ability across provinces, languages, and dynasties needs further verification; currently, the extraction is based solely on the pure text modality, without fully utilizing multimodal information such as images and spatial geography. **[Conclusion]** The dual-layer collaborative reasoning framework proposed in this paper effectively constrains the uncertainty during inference, converging the large model outputs into highly credible structured event knowledge. Applying it in batches to construct an event knowledge graph from the narrative texts of immovable cultural relics in Jiangsu Province can effectively support services such as cross-regional narratives and cultural gene mining in the digital humanities domain at multiple levels.

**Keywords:** Cultural heritage; Event extraction; Metacognitive reflection agent; Reinforcement learning; Test-time scaling; Self-improving reasoning

## 1. 引言

文化遗产作为承载人类历史记忆与文明演化的重要物质载体，以叙事文本的形式保存了丰富的历史事件信息。其中的不可移动文物以固定地点为核心属性，事件的发生具有天然的空间锚点，历史叙事记录更为连续和密集，尤其适合作为事件知识组织的研究对象。这类事件往往贯穿不可移动文物的兴建、修缮、毁损与再利用过程，是连接物质遗存与历史语境的关键纽带。相较于结构化的元数据描述，文化遗产叙事文本更强调事件过程的连续性，信息表达通常呈现出长文本、弱标注与隐含关系复杂等特征。因此，从非结构化叙事语料中抽取事件提及、识别事件类型并解析事件论元，构建系统化的事件知识表示，已成为推动文化遗产数字化与知识化的重要研究方向。

事件抽取任务本质上由多个语义紧密耦合的子任务构成, 包括事件提及抽取、事件分类与事件论元识别等环节。多任务联合训练 (Multi-task Learning, MTL) 逐渐成为实现该任务的重要范式<sup>[1]</sup>, 通过参数共享与统一优化目标, 使模型能够在不同子任务之间传递监督信号, 实现语义信息的协同增强。在强化学习框架下, 结合组相对策略优化算法 (Group Relative Policy Optimization, GRPO) 等方法的多任务训练策略, 进一步提升了模型对复杂语义关系的建模能力。然而, 在实际应用中, 多任务联合训练仍面临负迁移<sup>[2]</sup>、任务不平衡等挑战, 尤其在文化遗产等高知识密度语料场景下, 亟需引入更具深度语义挖掘、场景理解的技术路径。

随着推理大模型与测试时计算扩展 (Test-Time Scaling, TTS) 的发展, 元认知反思智能体成为智能体推理领域的研究焦点, 可凭借其“对象级—元级”的双层结构, 是模型在执行任务的基础上对自身输出进行诊断和反馈, 从而实现“生成—反思—修正”的闭环优化, 为文化遗产事件联合抽取提供了新的可能。基于此, 本文提出一种融合多任务联合强化学习与元认知反思机制的文化遗产事件联合抽取框架。在训练阶段, 通过 GRPO 算法实现多任务联合建模, 构建具备跨任务语义协同能力的基座推理模型; 在推理阶段, 引入元认知反思智能体实现对模型输出的动态监控与条件性修正, 从而形成训推结合的自改进推理框架。本文旨在提升文化遗产事件抽取的准确性与稳定性, 并为文化遗产知识图谱构建与数字人文研究提供可扩展的技术支撑。

## 2. 相关工作

### 2.1 文化遗产叙事文本的事件抽取

文化遗产叙事的知识组织长期以元数据规范与本体建模为主要路径。刘美杏<sup>[3]</sup>等以潇贺古道文化遗产信息资源为研究对象, 对其进行分类并设计了一套古道文化遗产信息资源元数据标准; Hu<sup>[4]</sup>等针对壁画和石窟寺庙等文化遗产, 开发了用于此类文化遗产数字化和保存的元数据; CIDOC CRM<sup>[5]</sup>作为文化遗产领域权威概念模型, 其在事件层面的语义表达框架已被广泛采纳。上述工作侧重于概念体系构建与静态语义描述, 对人工智能技术与动态事件层知识挖掘的深度融合涉及不足, 难以满足从非结构化叙事文本中自动获取结构化事件知识的需求。为突破静态知识描述的局限, 近年来研究将事件抽取技术引入文化遗产叙事语料。范涛等<sup>[6]</sup>面向城墙、园林等地方志文本提出了基于深度迁移学习的多模态命名实体识别方法; 张卫等<sup>[7]</sup>率先利用强化学习算法优化大模型, 实现了文化遗迹叙事文本中事件要素的高精度提取。然而, 以文化遗产为主体对象进行叙事化建模, 抽取其事件知识的研究仍相对较少, 在事件时序定位、隐式情感识别等深度语义挖掘层面有待推进。

### 2.2 推理大模型与测试时扩展

以 DeepSeek-R1<sup>[8]</sup>为代表的推理大模型通过过程监督强化学习显著拓展了复杂推理能力的边界。其底层算法 GRPO 由 Shao 等<sup>[9]</sup>在 DeepSeekMath 工作中首次提出,通过组内相对优势归一化估计基线,避免了传统 PPO 对独立价值网络的依赖,在保证训练稳定性的同时显著降低了显存开销。GRPO 与长思维链冷启动<sup>[10]</sup>的结合已成为当前推理大模型的主流训练范式。然而,这类方法将可靠性保障的压力完全放在训练端,对推理时仍可能出现的单次生成错误缺乏事后修正机制。作为训练端 RL 的补充,TTS 能够通过推理时分配额外计算实现自改进。Snell 等<sup>[11]</sup>在系统研究了 TTS 的最优分配策略,证明在 FLOPs 匹配条件下推理时扩展可超越参数量扩展;Wang 等<sup>[12]</sup>提出的 Self-Consistency 通过采样多条推理路径再投票聚合答案,显著提升数学推理任务的精度;Madaan 等<sup>[13]</sup>提出的 Self-Refine 进一步引入“生成-反馈-修正”的迭代闭环,由同一基座模型在原始输出上自我反馈并改写,实现 TTS 与元认知反思的连接。当前多数结构化事件抽取的研究聚焦于训练时的监督优化,对推理阶段的可靠性保障与跨任务校验机制涉及较少,如何将 TTS 引入多子任务场景仍需进一步探索。

### 2.3 元认知智能体与多智能体协作反思

元认知 (metacognition) 作为“对认知过程进行认知”的高阶能力,由 Flavell<sup>[14]</sup>于 1979 年首次提出,Nelson 与 Narens<sup>[15]</sup>则将其抽象为“对象级-元级”双层架构,成为后续大模型元认知设计的核心理论支撑。在大模型反思机制的早期探索中,Shinn 等<sup>[16]</sup>提出的 Reflexion 框架将语言反馈作为语言式强化信号驱动模型的迭代改进,无需更新模型权重即可在决策、编程与推理任务上获得显著提升。随着智能体概念的兴起,元认知与智能体概念的结合组成多种元认知反思智能体框架。Wang 与 Zhao<sup>[17]</sup>提出的 Metacognitive Prompting,将人类元认知划分为“理解-初判-批判-决策-置信”五阶段 prompt,将元认知 prompt 设计引入自然语言理解任务;Zhou 等<sup>[18]</sup>提出的 MetaRAG,将检索增强生成改造为包括“监控-评估-规划”三步循环的自调节系统,能够基于内外知识充分性诊断错误并适应性调整检索策略;Wan 等<sup>[19]</sup>提出的 ReMA (Reinforced Meta-thinking Agents),通过多智能体强化学习训练高层元思考智能体与低层推理智能体协同工作,将元级与对象级智能体显式分离,平衡泛化能力与探索效率。

综上,文化遗产叙事文本的知识挖掘正从静态元数据描述向动态深度语义抽取的范式演进,尽管以 DeepSeek-R1 为代表的推理大模型通过强化学习显著提升了逻辑处理边界,但在面对历史文献等高知识密度的叙事语料时,仍面临长链推理导致的事实幻觉与输出结果稳定性问题。基于此,本文提出训推结合的事件联合抽取框架,在训练端使用多任务联合 GRPO 范式,确保基座智能体的语义理解能力;在推理端引入基于 Nelson-Narens 架构的独立元级审阅机制,通过任务间自治性监控与条件性重推理策略,以保证推理时的稳定输出,从而为文化遗产事件联合抽取形成一套自改进推理的技术实现路径。

## 3 数据及方法

### 3.1 研究框架

为了有效解决大模型在长链推理中易产生幻觉以及推理一致性不足等问题, 本文提出了一种训推结合的文化遗产事件联合抽取框架。该框架旨在通过训练端的监督信号与推理端的显式稳定性监控与纠错机制相结合, 将推理时的不稳定输出收敛为高可信的结构化事件知识。整体研究框架主要由模型训练、推理框架和模型应用三个核心模块构成, 具体内容如图 1 所示。

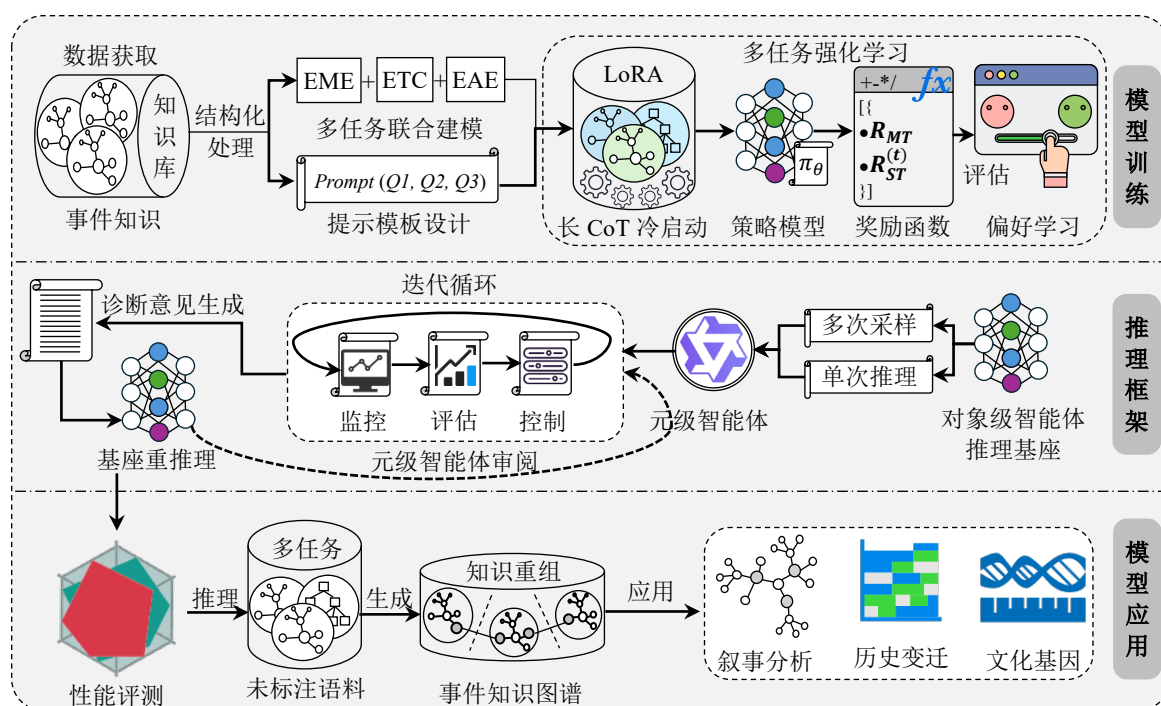


图 1 研究框架

由图 1 可知, 本文研究框架具体包含以下三个主要阶段: ①模型训练。该阶段首先对获取的文化遗产事件知识库进行结构化处理, 并基于此进行提示模板设计, 将事件提及抽取、事件分类与论元识别进行多任务联合建模。随后, 通过长思维链冷启动微调策略模型, 并引入多任务强化学习 (通过设计多任务奖励函数和单任务奖励函数), 从而训练出一个具备稳定事件抽取能力的对象级基座智能体。②推理框架。该阶段构建了基于元认知反思的双智能体协作机制。底层的对象级智能体推理基座负责执行单次推理和多次采样任务。上层的元级智能体则执行“监控、评估、控制”的迭代循环审阅过程, 对对象级智能体的输出进行一致性和自洽性监控, 并生成诊断意见。基于诊断意见, 机制会驱动基座进行重推理, 从而不断优化并输出高可信的事件抽取结果。③模型应用。在完成性能评测后, 该模型被广泛应用于大规模未标注语料库的多任务推理中。通过对抽取结果的知识重组, 最终生成结构化的文化遗产事件知识图谱, 并进一步支撑数字人文领域的深层应用, 如不可移动文物相关的叙事分析、历史变迁研究以及文化基因挖掘等。

### 3.2 文化遗产叙事数据来源及事件知识抽取任务定义

不可移动文物以固定地理空间为核心属性，使事件的发生具备天然的地点锚点，事件序列在文物本体周围呈现密集且连续的历时分布，因此相较于其他类型文化遗产，不可移动文物更适合作为事件知识组织的研究对象。江苏省作为吴越文化、金陵文化与淮扬文化的交汇之地，文化遗产分布密集、历史叙事丰富，故本文从区域维度选取江苏省十三个地级市的代表性不可移动文物与全国重点文物保护单位为研究对象。

(1) 数据来源与预处理。首先参考全国及省级重点文物保护单位名录、地方志档案，初筛获得候选清单。随后，通过程序爬取江苏各市文物局、地方志网络平台与博物馆官网历史沿革文本，并辅以人工搜集地方志、档案、史书等 PDF 文本进行 OCR 解析获取大事记。采用字符串精确匹配合并重复条目，再以余弦相似度 ( $>0.8$ ) 配合人工审核完成共指消解与实体消歧。经上述流程最终获得江苏省 294 处代表性不可移动文物的叙事文本 7866 条，其中根据前期研究构建的南京代表性文化遗产事件知识语料库获取结构化的事件知识，用于事件抽取模型的训练，如图 2 所示。

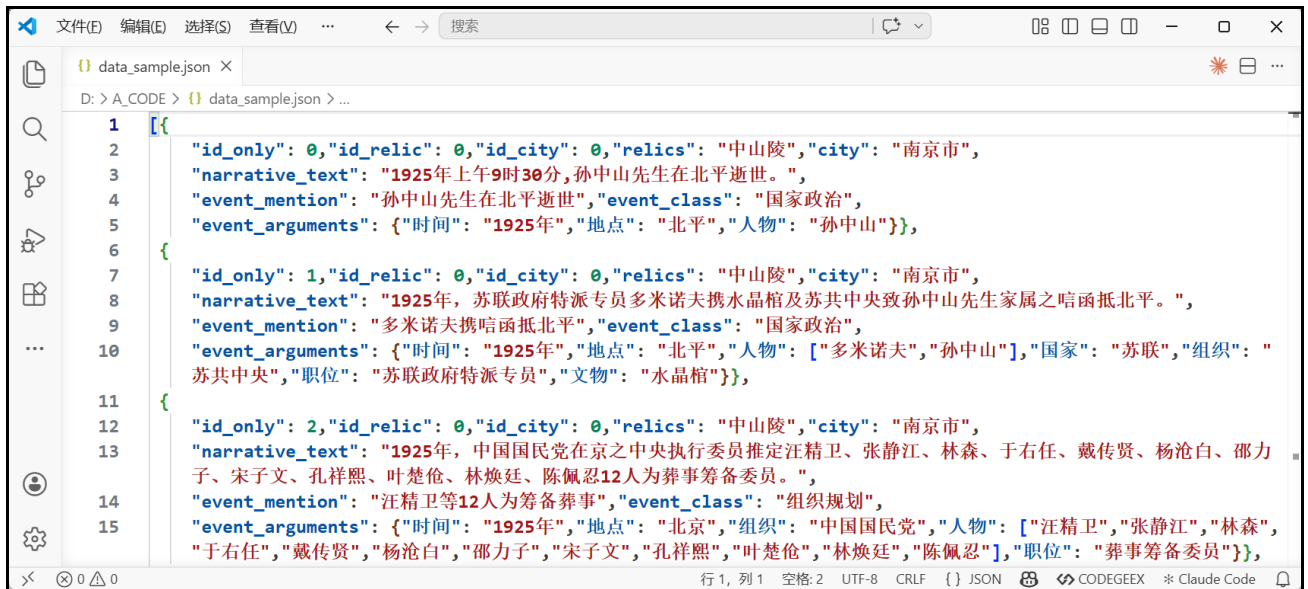


图 2 文化遗产事件知识库（以南京市为例）

(2) 事件知识分类体系与事件知识抽取任务定义。本文沿用前期工作所提出的文化遗产事件本体框架，采用四元组  $e=\{A,O,T,C\}$  来表示文化遗产叙事事件，其中动作 ( $A, action$ ) 以触发词揭示事件的动态变化（如“拜谒”、“攻陷”），对象 ( $O, object$ ) 涵盖施事主体、受事客体与参与角色（如“孙中山”、“黄埔军校”），时间 ( $T, time$ ) 记录精确时间点或模糊时间区间（兼容公元纪年、年号、帝号等多种粒度），环境 ( $C, circumstance$ ) 则锚定事件的地理位置与文物空间或文化场域（如“下关码头”、“中山陵”）。在此基础上，本文参考国际会议 ACE 对事件抽取的任务定义与架构设计，结合文化遗产叙事文本的领域特征，将事件知识抽取形式化分解为三个紧密耦合的子任务：

● 事件提及抽取 (Event Mention Extraction, EME): 事件提及抽取任务旨在从长叙事文本中抽取能够概括核心事件动作与关键对象的中粒度知识单元, 区别于仅定位单一触发词的事件检测 (Event Detection, ED) 范式, EME 任务所抽取出的事件提及短语以主谓宾 ("孙中山谒明陵")、谓宾 ("举行奉安大典") 或主谓 ("孙中山逝世") 等短语结构为表示形式, 通过缩略修饰语、状语等低相关性细节来提升知识单元的信息密度, 以比触发词更丰富、比叙述句更简洁的语义粒度传达事件核心信息。

● 事件分类 (Event Type Classification, ETC): 给定叙事文本与事件提及, 要求模型将事件归纳至预定义类型体系中的某一标签。本文沿用前期工作综合 ACE 事件类型模板、CIDOC CRM v7.3 事件分类等权威资源、并结合无监督聚类与领域专家校对所构建的分类体系, 形成包含 3 个一级类 (军政行动、文物建设、社会文化)、10 个二级类 (国家政治、战争军事、建筑修造、组织规划、文物损毁、考古发掘、荣誉成就、习俗礼教、社会活动、人类生活) 的事件类型层次结构, 如表 1 所示。

表 1 文化遗产事件层次分类体系

| 一级类  | 二级类  | 事件类概念定义                                                 | 叙事文本实例                                                    |
|------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 军政行动 | 国家政治 | 国家与政党层面的政治决策、政权变更、外交事宜等各类政治事件以及与国家重要政治人物相关的具有影响力的事件与活动等 | 1925 年上午 9 时 30 分,孙中山先生在北京逝世                              |
|      | 战争军事 | 战争、军事行动的相关事件, 包括但不限于历史战争、战役、战斗、军事演习、战略部署、军事条约签订、战俘交换等   | 民国二十六年 (1937 年) 12 月, 日军对南京市民、中国士兵进行惨绝人寰的大屠杀, 遇难同胞 30 多万人 |
| 文物建设 | 建筑修造 | 建筑物的建造、修复、拆除、改造和重建等, 以及对文物实体的规划、设计、保护、改动或修复工作           | 1995 年, 国民革命军阵亡将士公墓碑文字被恢复                                 |
|      | 组织规划 | 各类正式部门、组织、单位或团体的成立、运作和管理, 以及相关任务和项目的计划和实施               | 1993 年 9 月, 南京市城墙管理处归属南京市文物局领导                            |
|      | 文物损毁 | 不可移动或可移动文物的损坏、破坏或丢失, 涉及自然灾害、人为破坏或战争等原因造成的各类文物丢失、损坏和消耗   | 嘉靖四十五年 (1566 年), 大报恩寺遭雷火袭击                                |
|      | 考古发掘 | 对文化遗产的考古发现或科学研究, 包括但不限于文物探索、田野调查、遗址挖掘、文物鉴定、研究成果发布等      | 1993 年, 由南京市博物馆和北京大学考古学系汤山考古发掘队对南京人化石地点进行了正式考古发掘          |
| 社会文化 | 荣誉成就 | 不可移动文物、个人、组织或团体等各类对象因历史价值和贡献取得的突出成绩、成果、认证与奖励等           | 1988 年 1 月 13 日, 雨花台烈士陵园被中华人民共和国国务院公布为第三批全国重点文物保护单位       |
|      | 习俗礼教 | 传统习俗和礼仪规范, 通常包括传统节日庆祝、婚丧嫁娶、宗教仪式、祭祀活动、成人礼等               | 大同三年 (537 年), 梁武帝将舍利同其他佛物放入金玉所制七宝塔中                       |

|      |                                               |                                                         |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 社会活动 | 公众参与的各种集体活动，包括但不限于群众集会、游行示威、公益慈善活动、纪念大会、文艺演出等 | 1937 年 4 月，国立美术陈列馆举办"第二次全国美术展览"                         |
| 人类生活 | 构成人类日常生活的各种事件，包括人们的生活经历、生老病死、日常起居、职业变动、出行迁徙等  | 1911 年，开通的沪宁铁路和津浦铁路在南京被隔断在长江两岸无法贯通，过江客货都要乘船摆渡，严重影响了运输效率 |

● 事件论元识别（Event Argument Extraction, EAE）：给定叙事文本、事件提及，要求模型识别叙事文本中所有参与该事件的所有论元实体及其角色，输出角色-实体对集合。其中事件论元以实体、非实体参与者、时间等形式进行知识表示，论元角色则用于揭示事件提及与事件论元间的语义关系。本文沿用前期工作确立的 16 类论元角色框架，如表 2 所示。

| 角色       | 事件论元概念定义                                | 角色 | 事件论元概念定义                                    |
|----------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| 时间       | 指不同粒度和纪年方式的各种时间，如 1949 年，永乐元年、南宋时期等     | 地点 | 指空间上的某一区域，如南京、新街口广场、紫金山等                    |
| 人物       | 指人名、代号、统称等，如孙中山、僧人等                     | 国家 | 指国家和朝代政权，如楚国、唐朝、太平天国、苏联等                    |
| 文物       | 指可移动或不可移动文物，鸡鸣寺、金铜像、汪精卫公馆等              | 组织 | 指机构和组织，如国立编译馆、外国使团、陵园管理委员会、黄埔军校等            |
| 战争       | 指武装战争或革命斗争，如北伐战争、九一八事变、孟良崮战役等           | 军队 | 指军队番号或军队内的一切物品和装备，如 35 军 105 师、农民起义军、机枪、坦克等 |
| 职位       | 指各类工作的职位，如将军、总统、师长、主任等                  | 奖项 | 指各种荣誉性奖项和名录，如国家科学技术进步奖特等奖、中国工业遗产保护名录等       |
| 作品       | 指一切纸质的和非纸质的人类作品，如《莫愁湖公园志》《石头城》等         | 自然 | 指自然界的所有现象与生物，洪水、雷火、暴风雨、树木、飞鸟等               |
| 设施       | 指一切与人类文明发展相关的实体设施，如下关火车轮渡、货车、大桥公园、北引桥架等 | 集会 | 指人类为特定目的而聚集的典礼（葬礼）、会议、活动（酒会）等               |
| 规划<br>法约 | 指正式的规划文件与法规条约，如《南京市莫愁湖公园总体规划》《南京条约》等    | 其他 | 除上述语义角色以外的事件论元信息                            |

3.3 基于强化学习的多任务事件联合抽取模型训练

为获得稳定的对象级基座智能体，针对单任务独立训练存在的监督信号不能跨任务共享、推理时需调用三套模型导致资源开销倍增等问题，本文进一步引入多任务联合 GRPO 训练（MT-GRPO），通过单一基座模型同时完成事件提及抽取、事件分类与事件论元识别三个子任务的联合建模，构成本文的推理框架的训练基座。整体训练框架如图 3 所示。



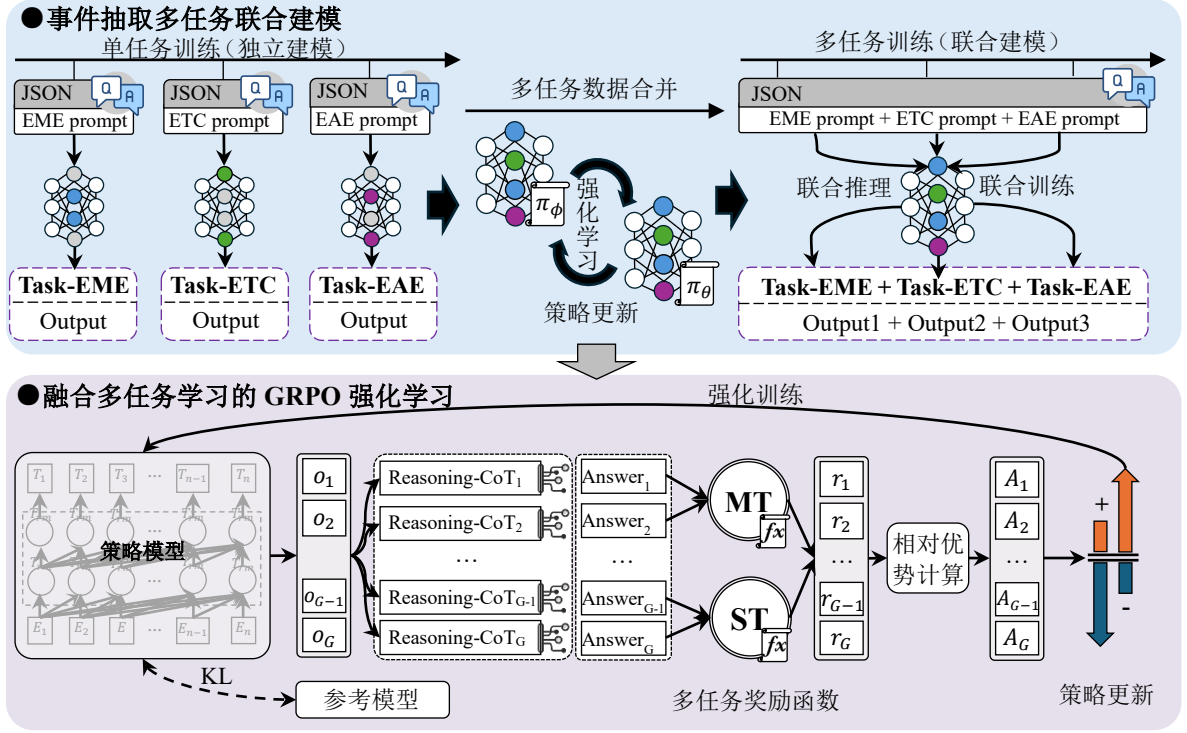


图 3 多任务联合强化学习训练框架

由图 3 可知, 本文训练端框架由“事件抽取多任务联合建模”与“融合多任务学习的 GRPO 强化学习”两个方面构成, 前者说明了单任务独立建模方法 ST-GRPO 与多任务联合建模方法 MT-GRPO 在数据组织与推理范式上的差异, 后者描述策略模型在 GRPO 强化学习框架下分别接入两类奖励信号实现策略更新的过程。

(1) 事件抽取多任务联合建模。区别于将事件提及抽取 (EME)、事件分类 (ETC) 与论元识别 (EAE) 进行独立训练的单任务建模, 多任务联合建模将三类任务的指令模板拼接为统一模板输入策略模型。该机制实现了单一模型对三个子任务的联合推理、训练与结果输出。其核心动机在于: 事件抽取的子任务在语义上紧密耦合, 独立训练会割裂跨任务的互监督信号; 而联合建模通过参数共享与统一损失, 能够实现监督信号在子任务间的传递与互增强。

(2) 融合多任务学习的 GRPO 强化学习。本文使用 GRPO 算法对经过单任务与多任务监督微调训练后的策略模型进行强化训练。策略模型针对同一指令并行采样生成一组包含完整推理过程与最终答案的输出序列  $o_1, o_2 \dots o_G$ ; 此时, 引入两类奖励函数分别对两类训练基座的候选输出进行评估, 计算生成多粒度奖励信号  $(r_1, r_2 \dots r_G)$ 。通过下面的目标函数来强化策略模型:

$$J_{GRPO}(\theta) = \mathbb{E}[q \sim P(Q), \{o_i\}_{i=1}^G \sim \pi_\phi(O|q)]$$

$$\frac{1}{G} \sum_{i=1}^G \frac{1}{|o_i|} \sum_{t=1}^{|o_i|} \left\{ \min \left[ \frac{\pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_\phi(o_{i,t} | q, o_{i,<t})} \hat{A}_{i,t}, \text{clip} \left( \frac{\pi_\theta(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}{\pi_\phi(o_{i,t} | q, o_{i,<t})}, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon \right) \hat{A}_{i,t} \right] - \beta \mathbb{D}_{KL}[\pi_\theta || \pi_{ref}] \right\}$$

本文重点关注 ST 与 MT 两类奖励信号的差异化设计——ST 模式下每个子任务  $t \in \{m, c, a\}$  对应一套独立奖励函数，MT 模式下三个事件抽取子任务共享奖励分数。两类奖励函数的具体计算流程如表 3 所示。

表 3 单任务与多任务联合奖励函数体系

| ●Algorithm1 ST-GRPO 单任务奖励 $R_{ST}^{(t)}$ 计算流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●Algorithm2 MT-GRPO 联合奖励 $R_{MT}$ 计算流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Input:</b> 采样 $C$ , 预测集 $S_p$ , 真值集 $S_g$ , 任务 $t \in m, c, a$<br><b>Output:</b> 单任务奖励 $R_{ST}^{(t)}$<br>1 阶段一：格式校验 ( $r_f$ )<br>2 $S_p \leftarrow \text{ExtractField}(\text{StripThink}(C), t)$<br>3 if $t = m$ then $r_f \leftarrow 1.0 [S_p \text{非空} \wedge S_p \leq 50]$<br>4 else if $t = a$ then $r_f \leftarrow 1.0 [\text{角色键全部合法}]$<br>5 else if $t = c$ then $r_f$ 已嵌入 $r_q$<br>6 阶段二：单任务质量评分 ( $r_q$ )<br>7 if $t = m$ then<br>8 $r_q \leftarrow 0.3\text{BLEU}_{mix} + 0.3\text{Rouge}_1 + 0.2\text{Rouge}_2 + 0.1\text{Rouge}_L + 0.1\text{Jaccard}$<br>9 else if $t = c$ then<br>10 $r_q \leftarrow 0.2 \cdot 1[S_p \in C] + 0.75 \cdot 1[S_p = S_g] + 0.25 \cdot 1[S_p \in \text{Rel}(S_g)]$<br>11 else if $t = a$ then 实体匹配<br>12 return $P, R, F_1, \tau_{acc}$<br>13 $r_q \leftarrow 0.25P + 0.25R + 0.25F_1 + 0.25\tau_{acc}$<br>14 阶段三：完美匹配与加权融合<br>15 if $t = m$ then $r_p \leftarrow 1[\text{BLEU}_{mix} > 0.8 \wedge R_1 > 0.8]$<br>16 if $t = c$ then $r_p \leftarrow 1[S_p = S_g]$<br>17 if $t = a$ then $r_p \leftarrow 1[P, R, F_1 > 0.95]$<br>18 return $R_{ST}^{(t)} \leftarrow \omega_f \cdot r_f + \omega_q \cdot r_q + \omega_p \cdot r_p$ | <b>Input:</b> 采样 $C$ , 预测集 $E_p$ , 真值集 $E_g$<br><b>Output:</b> 联合奖励分数 $R_{MT}$<br>1 阶段一：JSON 格式校验 ( $r_{fmt}$ )<br>2 $S_p \leftarrow \text{ParseJSON}(\text{StripThink}(C))$<br>3 $r_{fmt} \leftarrow 0.3 \cdot 1[\text{JSON可解析}] + 0.2 \cdot 1[S_p^m \text{非空}] + 0.2 \cdot 1[S_p^c \text{存在}] + 0.3 \cdot 1[S_p^a \text{合法 dict}]$<br>4 return $r_{fmt}$<br>5 阶段二：三子任务质量评分<br>6 提及: $r_{EME} \leftarrow 0.3\text{BLEU}_{mix} + 0.3R_1 + 0.2R_2 + 0.10R_L + 0.10\text{Jaccard} + 0.10 \cdot 1_{pm}$<br>7 其中 $1_{pm} = 1[\text{BLEU}_{mix} > 0.8 \wedge R_1 > 0.8]$<br>8 分类: $r_{ETC} \leftarrow 0.20 \cdot 1[S_p^c \in C] + 0.80 \cdot 1[S_p^c = S_g^c] + 0.225 \cdot 1[S_p^c \in \text{Rel}(S_g^c)]$<br>9 论元: 实体匹配<br>10 return $P, R, F_1, \tau_{acc}$<br>11 $r_{ear} \leftarrow 0.10 + 0.25R + 0.25P + 0.25F_1 + 0.15\tau_{acc} + 0.05 \cdot 1[P, R, F_1 > 0.95]$<br>12 阶段三：联合完美匹配与加权融合<br>13 $r_p \leftarrow 1[r_{EME} \geq 0.75 \wedge S_p^c = S_g^c \wedge F_1^{EAE} \geq 0.80]$<br>14 $R_{MT} \leftarrow 0.15r_{fmt} + 0.25r_{EME} + 0.25r_{ETC} + 0.25r_{EAR} + 0.10r_p$<br>15 return $R_{MT}$ |

由表 3 可知，两类奖励算法均遵循“格式校验→质量评分→完美匹配与加权融合”的三阶段统一架构。在格式校验维度，ST-GRPO 针对每个子任务设计独立格式约束，而 MT-GRPO 因输出形式为统一 JSON 串，需对联合可解析性、提及非空、角色键合法、论元字典合法四个维度加权打分，任一维度错误即降低整体格式得分；在质量评分维度，MT-GRPO 严格继承 ST-GRPO 中提及任务的 BLEU/ROUGE 多元打分、分类任务的领域语义匹配奖励、论元任务的多元打分，将三者并列为三项分量；在完美匹配与加权融合维度，ST-GRPO 的完美奖励仅针对单任务给出，MT-GRPO 则引入更严格的联合完美奖励——只有当三个子任务同时达到各自质量阈值时才给予额外奖励，从而引导模型在三任务上协同收敛而非出现能力偏移。

### 3.4 基于元认知反思的智能体协作推理方法

经过强化学习训练所得的对象级基座智能体已具备稳定的事件联合抽取能力，但仍受限于“一次性生成”范式带来的两类推理时缺陷：其一，长链推理在缺乏外部约束的情况下易引入幻觉，使部分子任务的抽取结果偏离原文事实；其二，推理一致性不足，同一样本在不同采样下可能给出差异较大的输出。仅依靠训练端监督信号难以完全约束推理时的不确定性，需要在推理阶段引入显式的稳定性监控与纠错机制。

为此,本文借鉴元认知心理学的两个经典理论框架——Nelson 与 Narens 提出的双层元认知架构与 Brown 提出的元认知三阶段调控循环以构建推理端的智能体协作机制。Nelson-Narens 双层架构将认知系统划分为“对象级”与“元级”两层:对象级承担实际任务执行,元级智能体对对象级智能体的认知状态进行监控并向其下达调控指令;二者通过自下而上的“监控信号”与自上而下的“控制信号”形成闭环。在此基础上, Brown 进一步将元级的具体活动细化为“监控—评估—控制”三阶段循环:监控阶段感知任务执行的当前状态、评估阶段对状态进行诊断与归因、控制阶段决定是否干预及干预策略。本文将上述理论范式映射至文化遗产事件联合抽取场景,构建“对象级基座智能体+元级独立审阅智能体”的双智能体协作推理框架,整体如图 4 所示。

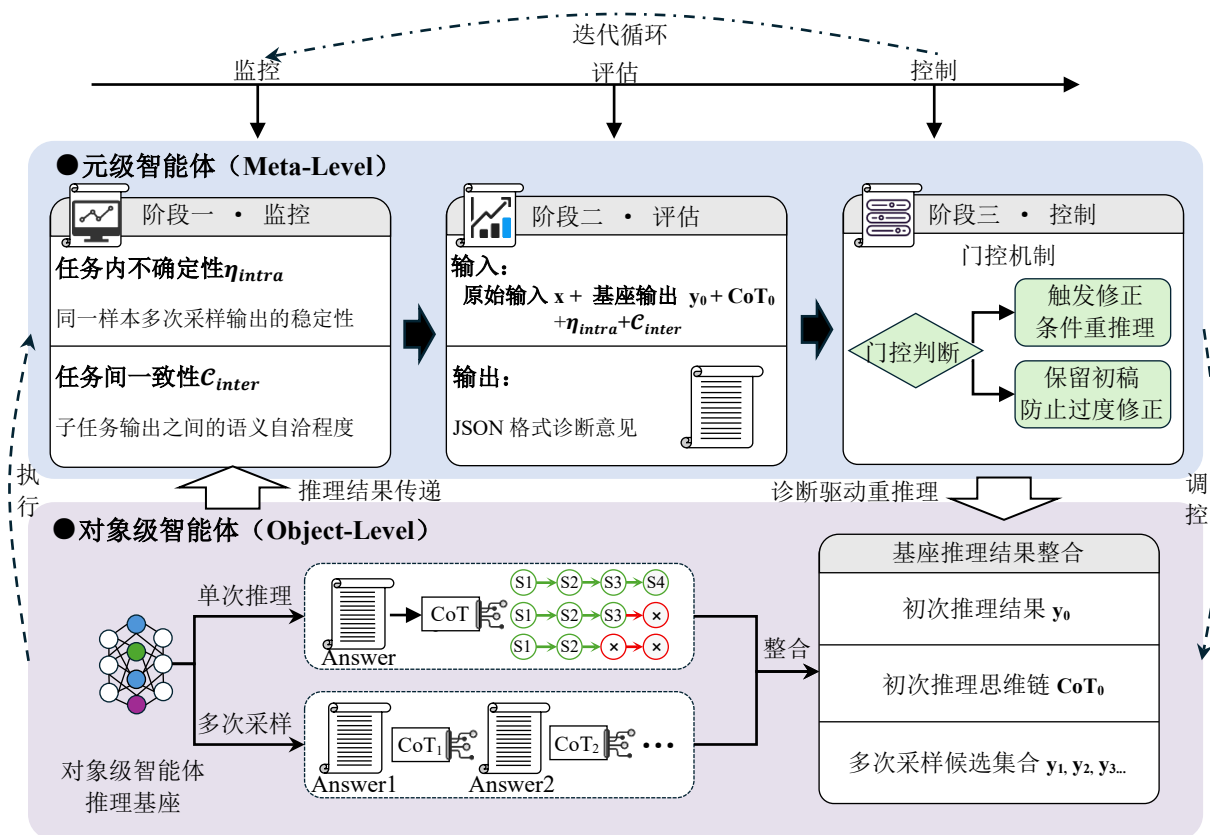


图 4 基于元认知反思的智能体协作推理框架

由图 4 可知,本文提出的推理框架由“元级智能体 (Meta-Level) + 对象级智能体 (Object-Level)”双智能体主体构成。对象级智能体由强化学习训练所得的推理基座承担,采用低温单次推理以及多次采样的双路径生成初次推理结果  $y_0$ 、思维链  $CoT_0$  与多次采样候选集合  $\{y_1, y_2, y_3, \dots\}$ , 作为元级智能体的输入。元级智能体由能力较强的独立 Qwen3-32B 模型承担,提供超出基座原始认知框架的视角,依次执行监控—评估—控制三个相互衔接的环节。监控阶段对基座输出执行双信号量化:任务内不确定性参数用来衡量同一样本多次采样输出的稳定性,定义为多次采样候选两两相似度的均值;任务间一致性参数用来衡量子任务输出之间的语义自洽程度。

评估阶段以原始输入、基座输出、思维链与双信号特征作为输入素材送入元级智能体，由其输出包含问题列表等字段的结构化 JSON 诊断意见，其中 C1/C2/C3 三分量同时作为输入特征帮助元级智能体精准定位跨任务冲突的具体维度。控制阶段基于诊断意见执行严重度-自信度门控判断：当严重度为低或自信度不足时保留基座初稿以防止过度修正，当严重度高且自信度足够时驱动基座按修正焦点字段执行条件重推理。元级与对象级智能体由此形成“执行→监控→评估→控制→执行”的迭代循环，直至双信号同时通过监控阈值、达到最大迭代轮数或连续两轮输出相同时终止，最终输出预测  $y^*$  与完整诊断轨迹，作为下游知识图谱节点可信度标签的依据。

### 3.5 评价指标体系设计

(1) 事件提及抽取评价。事件提及知识单元获取是通过文本摘要式的短语抽取任务实现，故选取  $BLEU^{[20]}$ 、 $ROUGE^{[21]}$  指标衡量事件提及短语结构的生成质量。 $BLEU$  评估生成短语与参考短语的  $n$ -gram 重叠度，反映短语结构匹配的准确性。考虑到短语的有限长度，本文计算  $BLEU-1$  和  $BLEU-2$ ； $ROUGE$  关注生成短语是否涵盖参考短语的关键叙事信息，本文将计算  $ROUGE-1$ 、 $ROUGE-2$ 、 $ROUGE-L$  的  $P/R/F_1$ 。

(2) 事件分类评价。基于文本分类任务评估指标，使用准确率 ( $Acc$ )、宏精确率 ( $Macro-P$ )、宏召回率 ( $Macro-R$ ) 以及宏  $F_1$  值来测度事件分类模型的性能。

(3) 事件论元识别评价。参考实体识别任务评估指标，利用  $P$ 、 $R$ 、 $F_1$  指标来衡量事件论元识别模型的性能。正确样本的计数规则需要满足：其一，大模型生成的论元实体与参考实体完全匹配；其二，输出的论元角色标签类型与参考标签一致。

## 4 实验结果及分析

### 4.1 基线模型与实验设置

(1) 实验环境与基座模型。

- 硬件环境：NVIDIA-A800-GPU；推理框架采用 vLLM<sup>[22]</sup>以加速并发采样；训练方式基于 LoRA<sup>[23]</sup> 微调；
- 智能体推理基座：选用 6 个开源基座作为对象级智能体进行训练与推理，覆盖不同模型族与参数规模——Qwen3-8B、Qwen3-14B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B、Llama-3.1-8B-Instruct、GLM-4-9B-0414；
- 元级审阅智能体：Qwen3-32B，ST/MT 两类基座智能体共用；
- 数据划分：训练集 3033 条、验证集 379 条、测试集 379 条，分层维度为事件类型与所属地市；

● 关键超参数: 多样性采样次数  $K=5$ , 低温采样温度  $T=0.3$ , 多样性采样温度  $T=0.8$ , 最大迭代轮数  $T_{max}=2$ ; 任务内不确定性阈值 (提及抽取 0.5、事件分类 0.67、论元抽取 0.6), 任务间一致性阈值=0.5, 门控自信度阈值=0.6, 所有阈值通过验证集网格搜索确定。

(2) 对比方法。对比方法。本文采用“训练策略×推理策略”二维对比矩阵, 覆盖训练端两类基座 (ST-GRPO 与 MT-GRPO) 与推理端四类策略 (直接推理、Self-Consistency、全样本无条件反思、本文元认知反思推理策略 (Multi-Agent Reflective Extraction, MARE)), 核心对比方法如表 4 所示。

表 4 对比方法

| 方法                         | 训练策略    | 推理策略  | 核心作用      |
|----------------------------|---------|-------|-----------|
| ST-GRPO + 直接推理             | ST-GRPO | 单次推理  | 最原始基线     |
| ST-GRPO + Self-Consistency | ST-GRPO | 投票    | TTS 基线    |
| ST-GRPO + 全样本反思            | ST-GRPO | 无条件反思 | 反思推理基线    |
| ST-GRPO + MARE             | ST-GRPO | 本文方法  | 推理框架消融    |
| MT-GRPO + 直接推理             | MT-GRPO | 单次推理  | 训练框架消融    |
| MT-GRPO + MARE             | MT-GRPO | 元反思   | 本文提出的完整方法 |

由表 4 可知, 本文实验设置的 6 种对比方法在训练端与推理端两个维度上系统覆盖了从基线到本文完整方法的演进路径。①直接推理。基座以低温采样进行单次推理分别完成三子任务输出, 是无任何推理时增强机制的最原始基线, 用于测试基座本身的能力上限。②Self-Consistency 方法<sup>[24]</sup>。基座以高温采样生成多条推理路径后通过多数投票聚合答案, 是测试时计算扩展的代表性方法, 用于验证 MARE 方法的效率优势。③全样本无条件反思。对所有测试样本均无差别触发“生成—反思—修正”迭代闭环, 借鉴 Self-Refine<sup>[25]</sup>的范式但不区分样本难度, 用于对比 MARE 方法在反思触发精细度上的价值。④ST-GRPO+MARE。在单任务基座上接入本文元认知反思智能体框架, 用于验证 MARE 方法在跨训练范式下的稳健性。⑤MT-GRPO+直接推理。多任务联合训练基座配合直接推理, 用于验证训练框架 MT-GRPO 单独的贡献增益。⑥MT-GRPO+MARE。本文的完整方法, 结合多任务联合训练基座与元认知反思推理框架, 构成训练框架与推理框架双层改进的协同最优。

## 4.2 单任务与多任务联合建模对比

为系统验证多任务联合 GRPO 训练 (MT-GRPO) 相较于单任务独立 GRPO 训练 (ST-GRPO) 在事件提及、事件分类、事件论元识别三个子任务上的增益, 本节固定推理策略为直接推理, 在六个基线模型上对两种训练策略进行系统对比。

(1) 事件提及抽取任务。参考短语抽取的评测方式, 本节引入 BLEU-1、BLEU-2 与 ROUGE-1 的 P/R/F1 指标从短语生成质量与关键叙事覆盖两个维度评估提及抽取的精度, 结果如表 5 所示。

表 5 事件提及抽取任务性能对比

| Baseline Models              | Methods | BLEU-1/ | BLEU-2/ | ROUGE-1 |       |       |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
|                              |         | %       | %       | P/%     | R/%   | F1/%  |
| Qwen3-8B                     | ST-GRPO | 80.86   | 69.21   | 81.95   | 83.58 | 82.45 |
|                              | MT-GRPO | 81.74   | 70.06   | 82.61   | 84.42 | 83.21 |
| Qwen3-14B                    | ST-GRPO | 82.13   | 70.82   | 83.12   | 84.96 | 83.69 |
|                              | MT-GRPO | 83.05   | 71.78   | 83.79   | 85.84 | 84.53 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B  | ST-GRPO | 74.97   | 61.18   | 74.06   | 72.84 | 73.32 |
|                              | MT-GRPO | 74.12   | 59.04   | 73.51   | 72.66 | 72.93 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | ST-GRPO | 81.58   | 70.04   | 82.74   | 84.31 | 83.12 |
|                              | MT-GRPO | 82.26   | 70.63   | 83.21   | 85.09 | 83.78 |
| Llama-3.1-8B-Instruct        | ST-GRPO | 76.84   | 65.27   | 78.39   | 80.21 | 78.92 |
|                              | MT-GRPO | 77.39   | 65.72   | 78.74   | 80.85 | 79.32 |
| GLM-4-9B-0414                | ST-GRPO | 79.62   | 67.94   | 80.85   | 82.46 | 81.27 |
|                              | MT-GRPO | 80.51   | 68.81   | 81.47   | 83.27 | 81.94 |

由表 5 可知，在事件提及抽取任务中，MT-GRPO 在绝大多数基座模型上均展现出优于 ST-GRPO 的性能表现。具体而言，Qwen3-14B、DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B 等 5 款模型在引入 MT-GRPO 后，其 BLEU-1、BLEU-2 以及 ROUGE-1 的各项指标均有不同程度的提升。例如 Qwen3-14B 的 ROUGE-1F1 值从 83.69%提升至 84.53%，Llama-3.1-8B-Instruct 的 F1 值也从 78.92%提升至 79.32%。这表明将语义紧密耦合的三个子任务进行联合建模，能够有效促进监督信号在任务间的共享与互增强，从而提升短语结构生成的准确性与关键叙事信息的覆盖度。值得注意的是，在参数量较小的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 模型上，MT-GRPO 的综合性能略有下降（F1 值从 73.32%微降至 72.93%），这可能是由于小规模模型容量有限，在处理高度复杂的联合任务多指令模板拼接时，出现了轻微的任务间干扰现象。

（2）事件分类与论元抽取任务。参考文本分类与实体抽取任务的评估范式。本节引入准确率 Acc、P、R、F1 值以衡量分类性能，从其中挑选综合指标 F1 来评估两种训练方法的性能差异，结果如图 5 所示。

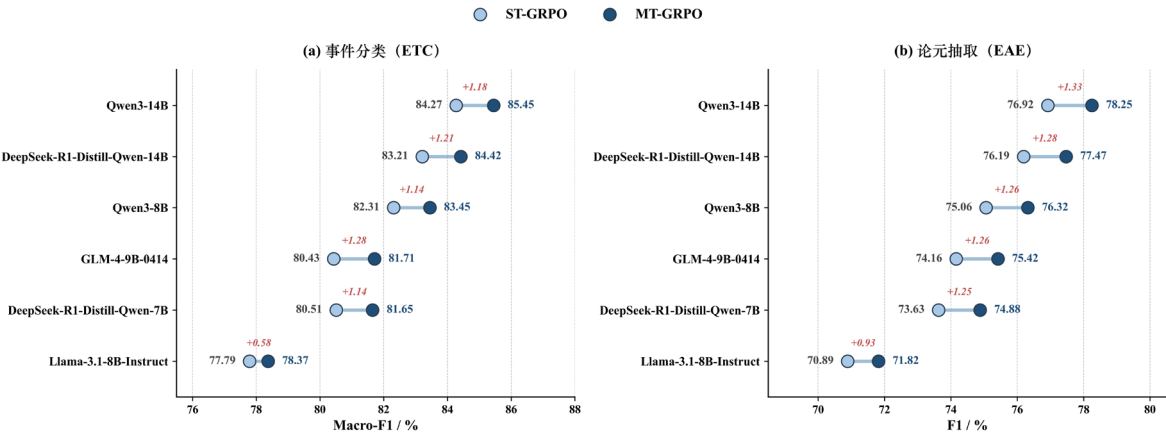


图 5 事件分类与论元抽取任务性能对比

由图 5 可知, 在 ETC 与 EAE 任务中, MT-GRPO 策略相较于 ST-GRPO 策略在所有 6 个基准模型上均实现了性能的全面提升, 且增益效果十分显著。在事件分类任务(图 5a)中, MT-GRPO 使得各模型的 Macro-F1 值实现了 0.58%至 1.28%的提升, 其中 GLM-4-9B-0414 的提升幅度最大(↑1.28%)。在更具挑战性的事件论元抽取任务(图 5b)中, 增益效果进一步扩大, 各模型的 F1 值提升幅度普遍在 0.93%至 1.33%之间, 其中 Qwen3-14B 达到了最高的 78.25%(↑1.33%)。这充分证明了 MT-GRPO 通过统一的提示模板与参数共享, 使得模型在判断事件类型与抽取论元实体角色时, 能够更充分、直接地利用事件提及阶段的上下文特征, 有效克服了单任务独立建模带来的跨任务监督信号割裂问题。

### 4.3 元认知反思推理自改进效果分析

为验证元认知反思智能体框架相对直接推理的增益, 并系统对比与现有 TTS 基线(Self-Consistency)和反思基线(无条件反思)的差异, 本节在 Qwen3-8B 上呈现完整对比矩阵, 结果如表 6 所示。

表 6 推理方法性能对比

| Methods                    | EME-ROUGE-1  | ETC-Acc      | ETC-Macro-F1 | EAE-F1       |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ST-GRPO + 直接推理             | 82.45        | 84.69        | 82.31        | 75.06        |
| ST-GRPO + Self-Consistency | 83.12        | 85.22        | 82.97        | 75.81        |
| ST-GRPO + 全样本反思            | 82.83        | 84.91        | 82.55        | 75.42        |
| ST-GRPO + MARE             | 83.97        | 86.34        | 84.02        | 77.21        |
| MT-GRPO + 直接推理             | 83.21        | 85.78        | 83.45        | 76.32        |
| <b>MT-GRPO + MARE</b>      | <b>84.85</b> | <b>87.59</b> | <b>85.23</b> | <b>78.46</b> |

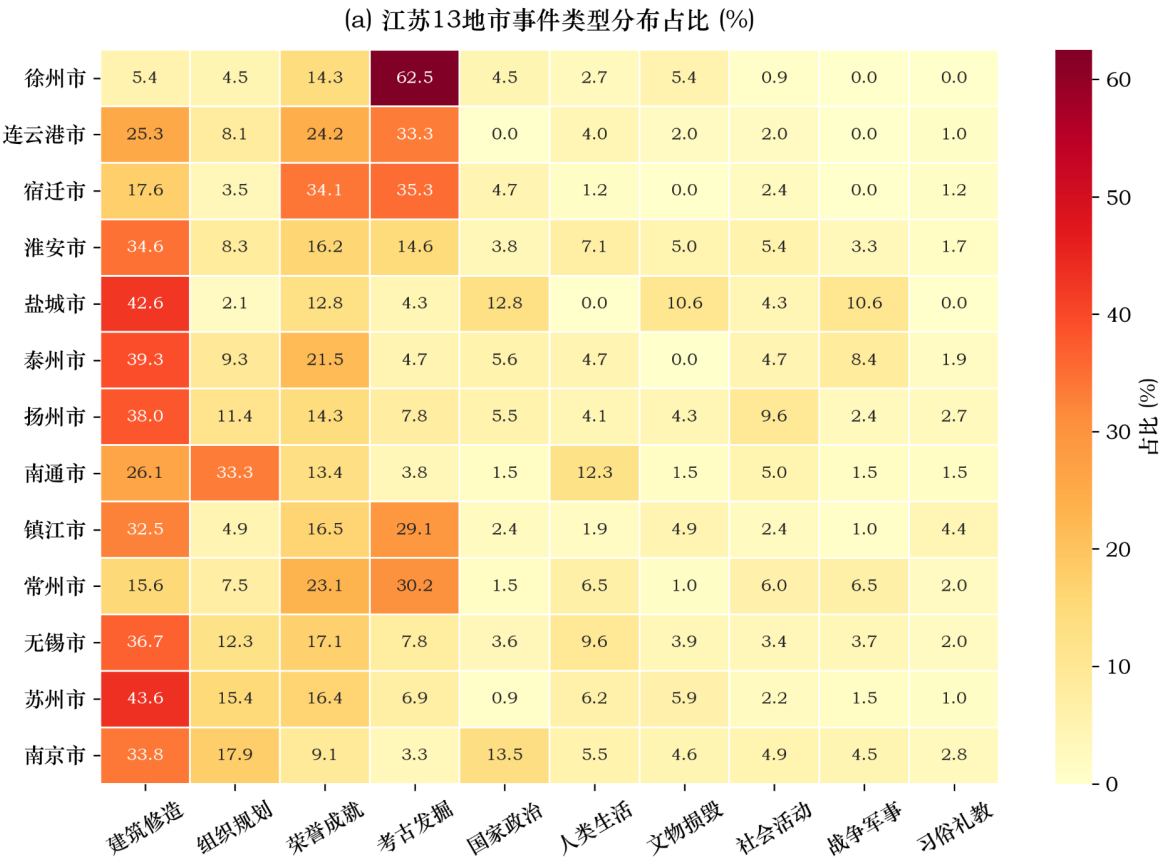
由表 6 可知, 在基于 Qwen3-8B 模型展开的推理方法系统对比中, 本文提出的元认知反思协作推理策略在各子任务指标上均展现出了最为显著的优势。首先, 相较于原始基线, 引入本文方法的 ST-GRPO+MARE 在 EME-ROUGE-1、ETC-Macro-F1 和 EAE-F1 上分别绝对提升了 1.52%、1.71%和 2.15%, 这直接证明了元认知反思智能体在纠正长链推理幻觉与提升结构化输出稳定性方面的核心价值。其次, 与作为测试时扩展代表性基线的 Self-Consistency 方法相比, MARE 以细粒度的任务内不确定性与任务间一致性联合监控取代了单纯的多数投票, 在各任务上均取得了更高的精度。同时, 对比“全样本反思”策略的测试结果(其论元抽取 F1 值仅为 75.42%, 甚至略低于 Self-Consistency 的 75.81%)可以看出, 无差别的反思闭环容易导致模型对原本正确的预测进行过度修正。而本文 MARE 框架通过在控制阶段引入门控机制, 有效保留了高质量的基座初次高质量推理结果, 规避了性能退化陷阱。最后, 将多任务联合训练底座与元认知反思推理相结合的完整方法(MT-GRPO+MARE)达到了全局最优性能, 其分类任务 Macro-F1 高达 85.23%, 论元抽取任务 F1 达到了 78.46%。验证了本文提出框架的有效性。

## 5 元认知智能体框架驱动的文化遗产事件知识图谱构建与数字叙事

为进一步检验本文提出的元认知反思智能体推理框架在文化遗产智能计算场景下的实用价值，本节以最优基座与推理框架相结合为推理引擎，对江苏省 13 地市 4075 条无标注不可移动文物叙事文本进行批量推理，结合前期 3791 条带标注样本共同构成 7866 条结构化事件三元组，并融合事件论元的实体消歧与共指消解，构建覆盖江苏全省 294 处代表性不可移动文物的事件知识图谱。在此基础上，本文从"宏观空间格局—中观时空演化—微观枢纽叙事"三个递进层次开展数字叙事分析，展示元认知反思智能体框架在数字人文领域的应用价值。

5.1 遗产文化基因分析

为揭示江苏省 13 地市文化遗产事件的空间异质性特征，本文以事件分类标签为分析维度，构建"地级市×事件类型"二维分布矩阵，并引入 Lift（提升度）指标对各地市的"文化基因"进行量化刻画。其中，Lift 定义为 $P(\text{类型}|\text{地市})/P(\text{类型})$ ，反映某地市在某事件类型上相对全省平均水平的显著程度，Lift>1.5 即可认定为该地市的特征基因。整体分析结果如图 6（a）与图 6（b）所示。





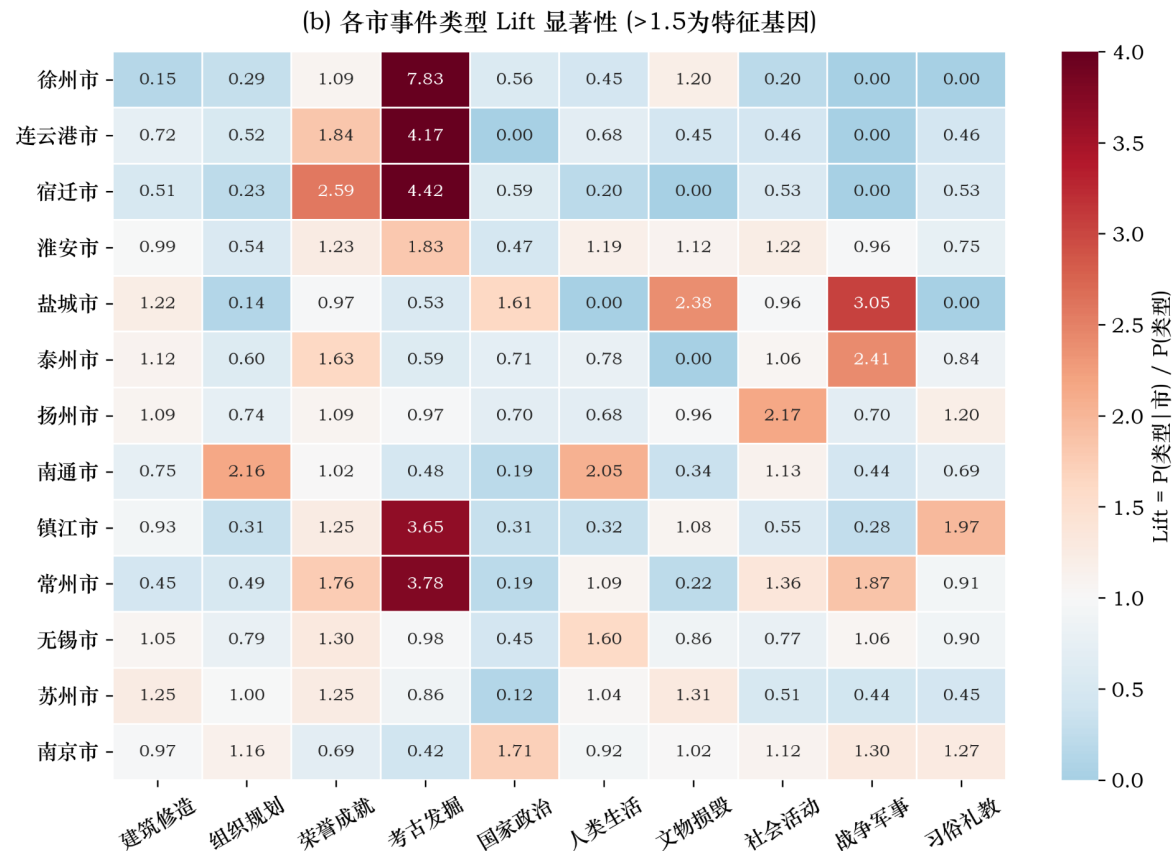


图 6 江苏 13 地市文化遗产事件类型空间分布与文化基因图谱

由图 6 可知，在事件类型分布占比（图 6a）与 Lift 显著性（图 6b）双视角下，江苏 13 地市呈现出显著的空间异质性特征。具体城市的文化基因特征如下：

（1）苏北地区——考古发掘型基因显著。徐州、连云港、宿迁三市的考古发掘类事件占比分别达到 62.5%、33.3%与 35.3%，对应 Lift 值依次为 7.83、4.17 与 4.42，均远超 1.5 的特征基因阈值。其中徐州市以 7.83 倍的全省最高 Lift 值居首位，反映出其作为汉文化核心发源地、汉墓汉画像石遗存密集的文化属性，"考古发掘"成为其最具辨识度的文化基因。

（2）苏中沿海地区——战争军事型基因突出。盐城、泰州两市的战争军事类事件 Lift 分别达 3.05 与 2.41，明显高于其他事件类型。这与盐城作为新四军重建军部所在地、泰州作为革命老区的近代抗战历史密切相关，其叙事文本大量记录了抗日战争与解放战争时期的重大军事事件。同时，盐城市的文物损毁类事件 Lift 也达到 2.38，与该地区频繁经历战争冲击、文物遭受历次损毁的历史进程相吻合。

（3）苏南地区——人文营造型基因为主。苏州、无锡、南通三市分别呈现差异化的人文型基因：南通市的组织规划类事件 Lift 高达 2.16、人类生活类 Lift 为 2.05，反映其作为近代民族工业发祥地的"实业救国"特色，张謇创办大生纱厂、南通博物苑等组织规划事件构成核心叙事；苏州市的建筑修造类事件占比达 43.6%，但 Lift 仅为 1.25，表明其虽然事件数量绝对值大但相对优势并不极端突出，呈现"全面均衡型"文化

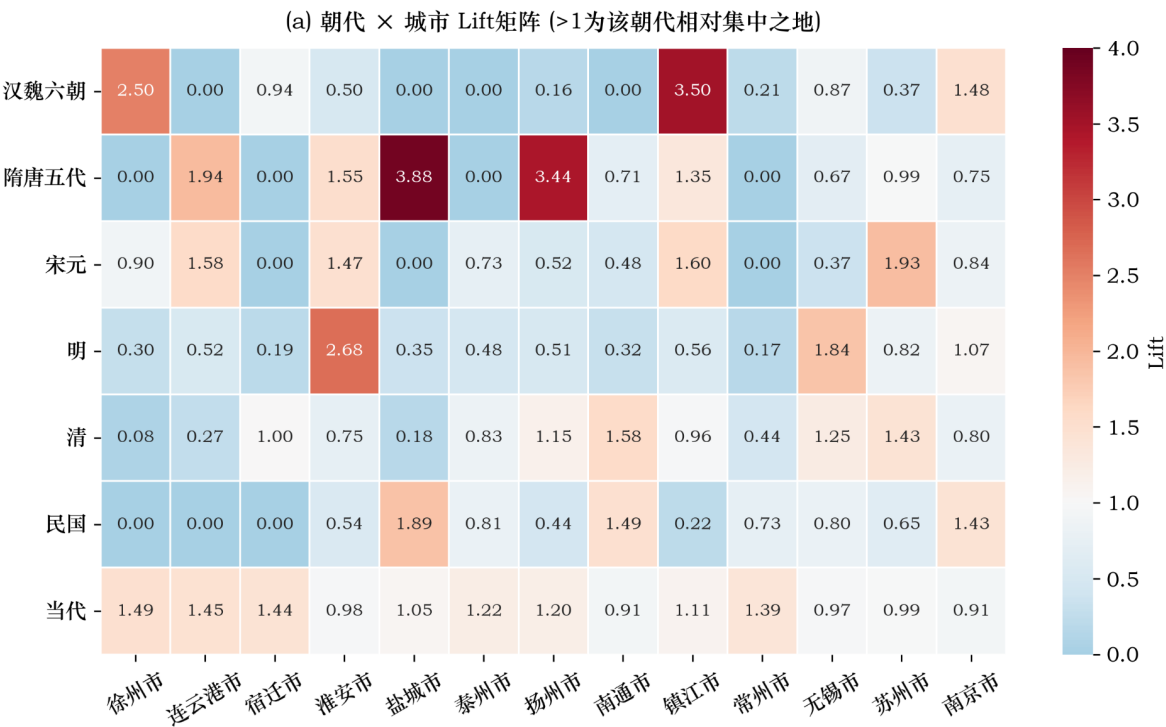
谱系：镇江、常州两市的考古发掘类 Lift 分别为 3.65 与 3.78，体现了句容六朝石刻、常州春秋淹城遗址等考古资源的区域富集性。

（4）省会与文化中心——南京呈现"政治中心型"基因。南京市的国家政治类事件 Lift 为 1.71，是 13 地市中唯一一个国家政治类基因显著的城市，同时其战争军事类 Lift 为 1.30，符合其作为六朝古都、民国首都的历史定位。值得注意的是，南京的事件类型分布呈现"多类共存、政治领衔"的特征，与单一基因突出的徐州、盐城形成鲜明对比，反映出首都型城市文化叙事的多元性。

综上，本文方法生成的知识图谱不仅在数据规模上覆盖江苏全省，更通过 Lift 显著性分析提炼出每个城市的文化基因标签，为区域文化遗产保护规划与差异化叙事提供了量化依据。

5.2 文化重心的时空迁移

文化遗产事件不仅在空间上呈现异质性，在时间轴上同样具有显著的演化特征。为进一步揭示江苏文物事件的"时间-空间-类型"耦合关系，本文将事件论元中的时间字段进行解析，按照"汉魏六朝—隋唐五代—宋元—明—清—民国—当代"七个朝代节点对事件进行时间归属，并分别构建"朝代×城市"与"朝代×事件类型"两类 Lift 矩阵，从时空与时类两个维度刻画江苏文化重心的迁移轨迹，结果如图 7 所示。



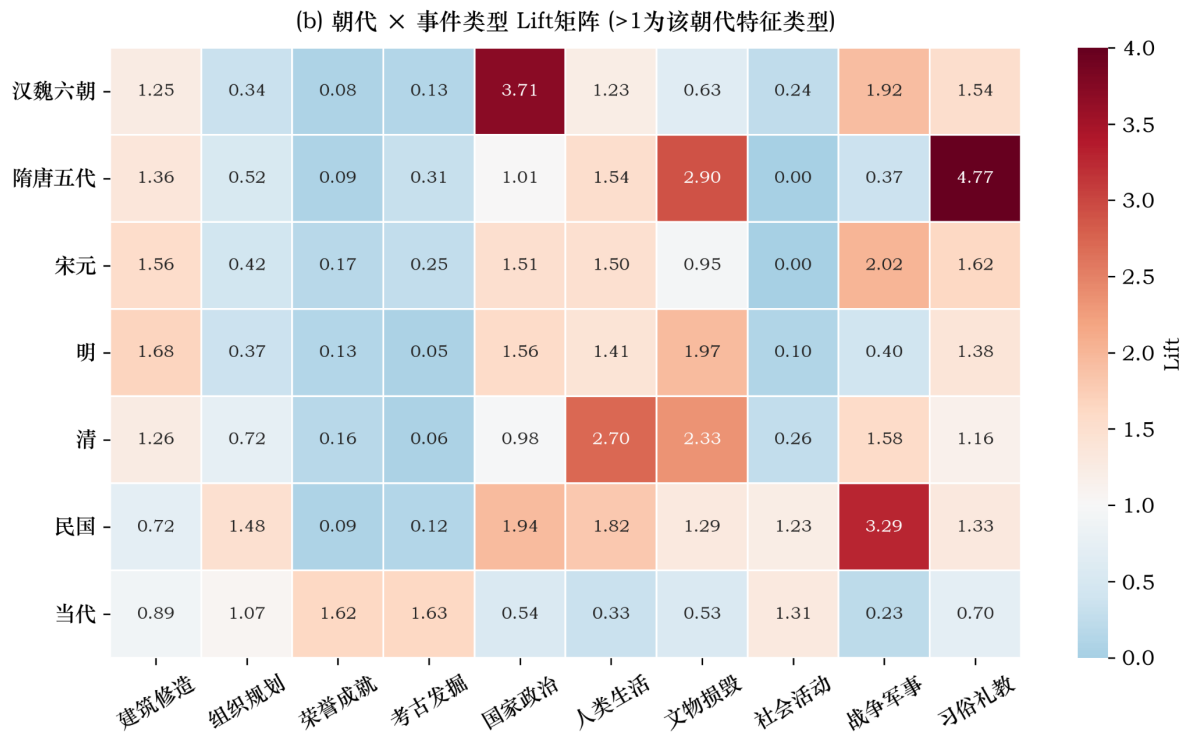


图 7 江苏文化重心时空迁移分析

由图 7 可知，江苏文化重心在不同朝代呈现出明显的空间转移与类型切换特征，表征了区域文化叙事的历时性演化规律。

(1) 朝代×城市 Lift 矩阵揭示文化重心空间迁移轨迹（图 7a）。江苏文化重心在不同历史时期发生了清晰的地理迁移：

- 汉魏六朝（隋以前）：文化重心位于徐州（Lift=2.50）与镇江（Lift=3.50），与徐州两汉墓葬遗存密集、镇江作为东吴都城和南朝京口要冲的历史地位相符；
- 隋唐五代：文化重心向运河沿线偏移，盐城（Lift=3.88）与扬州（Lift=3.44）显著突出，反映了大运河开凿后江淮文化的兴盛；
- 宋元时期：苏州（Lift=1.93）开始崛起，镇江（Lift=1.60）继续保持优势，呈现"苏南双中心"格局；
- 明代：淮安（Lift=2.68）异军突起，与明代漕运总督驻节淮安、运河枢纽地位强化的历史进程一致，无锡（Lift=1.84）也开始显现；
- 清代：苏南文化全面崛起，常州（Lift=1.43）、无锡（Lift=1.25）共同发力，呈现"江南文化带"特征；
- 民国时期：盐城（Lift=1.89）、苏州（Lift=1.43）成为文化叙事重心，与抗战时期新四军盐城重建军部、苏州沦陷后文化抗争密切相关；
- 当代：苏北三市（徐州 1.49、连云港 1.45、宿迁 1.44）全面发力，结合当代考古发掘的密集开展，形成新时期文化重心北扩的态势。

(2) 朝代×事件类型 Lift 矩阵揭示主导文化形态的历时切换 (图 7b)。各朝代的特征事件类型呈现清晰的"主导切换"规律:

- 汉魏六朝以国家政治 (Lift=3.71) 与战争军事 (Lift=1.92) 为主导, 对应六朝政权更迭、南北征战频繁的历史背景;
- 隋唐五代以习俗礼教 (Lift=4.77) 与文物损毁 (Lift=2.90) 并存, 前者反映佛教大盛与寺院兴建, 后者对应安史之乱、五代战乱对文物的冲击;
- 宋元时期战争军事 (Lift=2.02) 继续主导, 叠加建筑修造 (Lift=1.56) 与人类生活 (Lift=1.50), 呈现"乱世建设"的并行格局;
- 明代以建筑修造 (Lift=1.68) 与文物损毁 (Lift=1.97) 双主导, 与明初大兴土木修建明孝陵、明城墙以及明末战乱破坏并存的史实相符;
- 清代以人类生活 (Lift=2.70) 与文物损毁 (Lift=2.33) 为特征, 反映清代文人生活记录丰富、太平天国战争对江南文物的摧毁影响深远;
- 民国时期战争军事 Lift 高达 3.29, 国家政治 Lift=1.94, 凸显该阶段政治军事事件的高度密集;
- 当代则以荣誉成就 (Lift=1.62) 与考古发掘 (Lift=1.63) 为新主导类型, 分别对应文物保护单位评定体系的完善与考古事业的蓬勃发展。

通过上述分析, 本文揭示了江苏文化重心从"苏北汉魏→江淮隋唐→苏南明清→全域当代"的迁移轨迹, 刻画了主导文化形态从"政治军事→礼教建设→民生考古"的历时切换。这一分析突破了单一时间或空间维度的叙事局限, 为区域文化遗产的整体保护与时空叙事重构提供了量化支撑。

### 5.3 跨文化遗产事件叙事网络构建

宏观空间与中观时空分析揭示了江苏文化遗产的整体格局与演化特征, 但区域文化的叙事张力往往蕴藏于跨遗迹的人物枢纽与事件关联之中。为揭示这种隐性关联, 本文以人物论元为枢纽节点, 从 7866 条事件中筛选历史影响力突出的关键人物, 通过其在多处遗迹中的事件参与轨迹构建跨文化遗产事件叙事网络。本文以清代康熙帝与乾隆帝南巡江南这一典型的"跨地市、跨遗迹、长时段"叙事场景为案例, 构建以两位帝王为核心枢纽的关联网络, 结果如图 8 所示。



图 8 跨文化遗产叙事图谱——以康乾南巡为例

由图 8 可知，该图谱由“人物—事件类型—事件—文化遗产”四类节点与三类关系构成。

(1) 双枢纽节点的事件辐射模式。康熙与乾隆两位帝王作为网络的核心枢纽，分别关联多类事件，呈现“政治-文化-生活”三位一体的南巡叙事特征：

● 康熙枢纽侧关联事件涵盖荣誉成就、习俗礼教、考古发掘、组织规划、人类生活等多个类型，典型事件包括“圣祖御书‘文开吴会’额”（人类生活）、“康熙赐额‘狮林寺’”（习俗礼教）、“玄烨首次南巡”（国家政治）、“康熙帝来拙政园”（人类生活）、“苏州行宫建成”（建筑修造）等；

● 乾隆枢纽侧关联事件以国家政治、建筑修造、习俗礼教、人类生活为主，典型事件包括“乾隆皇帝末次谒明孝陵”（国家政治）、“乾隆帝祭拜龙王庙”（习俗礼教）、“乾隆考察水患”（人类生活）、“高恒建莲花桥”（建筑修造）、“御碑亭上乾隆帝题诗”（荣誉成就）等。

两位帝王的事件辐射模式既有高度重叠（均涉及多文化场域）又各具特色（康熙偏重文教题写、乾隆侧重水利工程与建筑营造），体现了清代盛世帝王对江南文化的不同治理面向。

(2) 跨文化遗产关联的空间网络结构。两位帝王的南巡事件辐射至江苏多市的多处不可移动文物，形成跨地市的隐性关联网络：

- 苏州地区文物节点最为密集，包括狮子林、拙政园、沧浪亭、苏州织造署、常熟言子祠等，对应康熙两帝多次驻蹕苏州、题字御书的史实；
- 南京地区以明孝陵、明故宫遗址、瞻园、栖霞山、朝天宫为代表，集中体现两帝对前朝陵寝与南京名胜的关注；
- 镇江、扬州、宿迁等地的隆昌寺、御码头遗址、洋河地下酒窖等文物节点，则反映了南巡路线沿大运河延伸的水路特征。

(3) 跨文化遗产叙事网络的数字人文价值。该叙事网络的构建突破了传统叙事的局限，呈现三方面应用价值：

- 揭示了"一人多迹、一事多址"的跨文化遗产关联模式，将原本分散于各文物档案中的孤立事件串联为整体叙事链；
- 通过帝王人物枢纽实现了文物的语义贯通，为区域文化遗产的协同展陈与联合策展提供了数据支撑；

综上，本节通过"宏观文化基因图谱—中观时空迁移轨迹—微观枢纽叙事网络"三层递进分析，验证了本文元认知反思智能体框架不仅在测试集上取得了优异的事件抽取精度，更能够在大规模真实场景下生成具有数字人文叙事价值的结构化事件知识图谱，为江苏区域文化遗产的整体保护、时空叙事重构与跨文化遗产关联展陈提供了完整的方法论支撑与数据基础。

## 6 结语

本文针对推理大模型在文化遗产事件抽取任务中存在的问题，借鉴元认知理论，提出一种从训练到推理的双层改进框架。在训练端，本文设计多任务联合 GRPO 训练范式，通过统一指令模板与联合奖励函数实现事件提及抽取、事件分类与论元识别三子任务在单一基座模型上的协同训练；在推理端，本文构建"对象级基座智能体+元级独立审阅智能体"的双智能体协作框架，通过信号驱动元级审阅，并借助门控机制驱动条件性重推理，将推理时不稳定输出收敛为高可信的结构化事件知识。基于南京市叙事知识语料库开展的系统实验表明：MT-GRPO 相较 ST-GRPO 在 6 个开源基座上的事件分类与论元识别任务普遍取得 0.6%—1.3%的稳定增益；MARE 推理框架在 Qwen3-8B 上相较直接推理基线在三子任务上分别取得 1.52%、1.71%与 2.15%的绝对提升，显著优于 Self-Consistency 与全样本无条件反思等主流测试时扩展方法；将 MT-GRPO+MARE 完整方法批量应用于江苏文化遗产叙事文本所构建的事件知识图谱，能够从宏观文化基

因图谱、中观文化重心时空迁移与微观跨文化遗产枢纽叙事网络三个层次有效支撑数字人文叙事服务。本文工作仍存在可完善之处: 其一, 方法验证仅限于江苏区域, 跨地域、跨语言、跨朝代的泛化能力有待进一步检验; 其二, 元级审阅智能体与对象级智能体之间具备良好的模块解耦性, 后续可替换为参数规模相当的其他能力优秀模型, 进一步验证框架的跨模型泛化能力; 亦可通过审阅蒸馏或自适应触发机制提升部署效率; 其三, 本文仅基于纯文本模态进行事件抽取, 尚未充分利用文化遗产影像、考古图像、空间地理等多模态信息, 后续将探索多模态元认知反思推理范式以进一步提升复杂历史语境下的事件抽取与文化基因挖掘能力。

## 参考文献

- [1] ZHANG Y, YANG Q. A Survey on Multi-Task Learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2022, 34(12): 5586-5609.
- [2] 张卫, 高鑫, 张予歌, 等. 文史交融的智能体: 古诗创作动因的叙事化语义组织方法研究[J]. 图书馆杂志, 2025.
- [3] 刘美杏, 徐芳. 古道文化遗产信息资源元数据标准制定——以潇贺古道为例[J]. 情报资料工作, 2019, 40(4).
- [4] HU X, NG J, XIA S. User-Centered evaluation of metadata schema for nonmovable cultural heritage: Murals and stone cave temples[J]. Journal of the Association for Information Science & Technology, 2018, 69(12): 1476-1487.
- [5] DOERR M. The CIDOC conceptual reference module: an ontological approach to semantic interoperability of metadata.[J]. AI Magazine, 2003, 24(3): 75-93.
- [6] 范涛, 王昊, 陈玥彤. 基于深度迁移学习的地方志多模态命名实体识别研究[J]. 情报学报, 2022, 41(4).
- [7] 张卫, 高鑫, 张予歌. 大语言模型强化学习驱动的文化遗迹叙事文本语义组织方法研究[J]. 图书情报工作, 2025.
- [8] GUO D, YANG D, ZHANG H, et al. DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning[J]. Nature, 2025, 645(8081): 633-638.
- [9] SHAO Z, WANG P, ZHU Q, 等. DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models[EB]. arXiv, 2024.
- [10] YEO E, TONG Y, NIU M, 等. Demystifying Long Chain-of-Thought Reasoning in LLMs[EB]. arXiv, 2025.
- [11] SNELL C V, LEE J, XU K, et al. Scaling LLM Test-Time Compute Optimally Can be More Effective than Scaling Parameters for Reasoning[C]//The Thirteenth International Conference on Learning Representations. 2024.
- [12] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, 等. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models[EB]. arXiv, 2023.
- [13] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 46534-46594.
- [14] FLAVELL J H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry[J]. American Psychologist, 1979, 34(10): 906-911.
- [15] Metamemory: A Theoretical Framework and New Findings[M]//Psychology of Learning and Motivation: Vol. 26. Academic Press, 1990: 125-173.

- [16] SHINN N, CASSANO F, GOPINATH A, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 8634-8652.
- [17] WANG Y, ZHAO Y. Metacognitive Prompting Improves Understanding in Large Language Models[C]//DUH K, GOMEZ H, BETHARD S. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers). Mexico City, Mexico: Association for Computational Linguistics, 2024: 1914-1926.
- [18] ZHOU Y, LIU Z, JIN J, 等. Metacognitive Retrieval-Augmented Large Language Models[C]//Proceedings of the ACM Web Conference 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024: 1453-1463.
- [19] WAN Z, LI Y, WEN X, 等. ReMA: Learning to Meta-think for LLMs with Multi-Agent Reinforcement Learning[EB]. arXiv, 2025.
- [20] PAPINENI K, ROUKOS S, WARD T, 等. Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation[C]//ISABELLE P, CHARNIAK E, LIN D. Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computational Linguistics, 2002: 311-318.
- [21] LIN C Y. ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries[C]//Text Summarization Branches Out. Barcelona, Spain: Association for Computational Linguistics, 2004: 74-81.
- [22] KWON W, LI Z, ZHUANG S, 等. Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention[EB]. arXiv, 2023.
- [23] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, 等. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models[EB]. arXiv, 2021.
- [24] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, 等. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models[EB]. arXiv, 2023.
- [25] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 46534-46594.